

ESTRUCTURA Y MAQUETACIÓN SEMÁNTICA HTML5

Proyecto: ProGanado SaaS (Sistema de Gestión Ganadera e Inocuidad Lechera)
Integrantes: Jeiser Gutiérrez (Tech Lead), Sebastián Gómez (Frontend Lead), Emilio Villanueva, Camila Salas, Dr. Humberto Pinto.
Repositorio GitHub Público: <https://github.com/jeiser270997-source/ProGanado>

⚠ Salvedad Académica de Entrega: La maqueta se presenta como una especificación semántica pura (HTML5 estructurado sin capas pesadas de frameworks ni CSS externos) asignada a **Sebastián Gómez**, respetando las etiquetas estándar de la W3C, accesibilidad WCAG 2.1 y la estructura modular LEGO (Header, Nav, Aside, Main, Section, Article, Footer).

1. Desglose de Etiquetas Semánticas y Componentes LEGO

Componente LEGO	Etiqueta HTML5	Función en ProGanado	Criterio de Accesibilidad / Estándar
Techo	<header>	Encabezado del software, logo institucional y título del predio ganadero.	Jerarquía semántica superior <h1>.
Pasillos	<nav>	Barra de enlaces de navegación rápida a secciones (Dashboard, Pesaje, Registro).	Enlaces con anclas internas accesibles por teclado.
Casillero	<aside>	Panel lateral con alertas sanitarias activas (Cinta Roja), foto de vaca y notas de voz.	Información complementaria contextual sin romper el flujo principal.
Sala Central	<main>	Contenedor principal con KPIs del hato, tabla de pesajes y formularios.	Único por documento web, garantiza navegación para lectores de pantalla.
Módulos	<section> / <article>	Bloques temáticos de control lechero, tarjetas de conteo y formulario de altas.	Secciones con encabezados <h2> y artículos independientes.
Tablas de Datos	<table>, <thead>, <tbody>, <tfoot>	Planilla semanal de pesaje matutino y vespertino con consolidación de lotes.	Uso obligatorio de <caption>, rowspan y colspan.
Formulario	<form>, <fieldset>, <legend>	Registro de nuevo bovino con raza, arete, sexo y validaciones nativas.	Inputs vinculados explícitamente con <label for="...">.
Cimientos	<footer>	Pie de página con copyright, créditos del equipo y versión del sistema.	Cierre semántico del documento.

2. Código Fuente HTML5 Semántico Puro (esqueleto_lego_semantico.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ProGanado – Esqueleto Semantico HTML5 Puro</title>
</head>
<body>

  <!-- 1. EL TECHO (HEADER) -->
  <header>
    <table width="100%" border="0">
      <tr>
        <td width="80">
          
        </td>
        <td>
          <h1>ProGanado – Software de Gestión Ganadera</h1>
          <p><b>Asistente de Control Lechero y Trazabilidad de Hato</b></p>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <hr>
    <!-- 2. LOS PASILLOS (NAV) -->
    <nav>
      <b>Navegación Rápida:</b>
      <a href="#resumen">Panel General</a> |
      <a href="#pesaje">Planilla de Pesaje de Leche</a> |
      <a href="#registro">Registrar Bovino</a> |
      <a href="#sanidad">Tratamientos Médicos</a>
    </nav>
    <hr>
  </header>

  <table width="100%" border="1" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse;">
    <tr valign="top">
      <!-- 3. EL CASILLERO (ASIDE) -->
      <td width="28%">
        <aside>
          <h3>🌸 Resumen del Hato</h3>
          <p><b>Hacienda:</b> Hato Principal</p>
          <p><b>Capacidad Máxima:</b> 210 Animales</p>
          <p><b>Inventario Actual:</b> 163 Cabezas</p>
          <hr>
          <h4>⚠️ Alertas Sanitarias Activas</h4>
          <ul>
            <li><b>Vaca 893:</b> 🦠 <i>Cinta Roja (Antibiótico / Ordeño en Balde)</i></li>
            <li><b>Vaca 990:</b> 🦠 <i>Cinta Roja (Fin de Retiro: 02-Sep)</i></li>
            <li><b>Vaca 50:</b> 🟡 <i>Celo Probable Hoy (Ciclo 21 Días)</i></li>
          </ul>
          <hr>
          <h4>📷 Foto de Vaca Estrella</h4>
          <figure>
            
            <figcaption><center><b>Vaca 972 (Lactancia Pico: 21.9 L)</b></center></figcaption>
          </figure>
          <hr>
          <h4>🔊 Nota de Voz del Veterinario</h4>
        </aside>
      </td>
    </tr>
  </table>
```

```

        <p><small>Instrucción de dosis por WhatsApp:</small></p>
        <audio controls style="width: 100%;">
            <source src="#" type="audio/mpeg">
            Tu navegador no soporta audio HTML5.
        </audio>
    </aside>
</td>

<!-- 4. LA SALA CENTRAL (MAIN) -->
<td width="72%">
    <main>
        <!-- SECCION 1: TARJETAS KPI -->
        <section id="resumen">
            <h2>📊 Indicadores Clave del Día</h2>
            <table width="100%" border="1" cellpadding="8" style="border-collapse: collapse;">
                <tr align="center">
                    <td bgcolor="#d8f3dc">
                        <article>
                            <h3>163</h3>
                            <p>Total Bovinos Vivos</p>
                        </article>
                    </td>
                    <td bgcolor="#d8f3dc">
                        <article>
                            <h3>45</h3>
                            <p>Vacas en Ordeño</p>
                        </article>
                    </td>
                    <td bgcolor="#fff3b0">
                        <article>
                            <h3>680 L</h3>
                            <p>Producción Total Hoy</p>
                        </article>
                    </td>
                    <td bgcolor="#ffccd5">
                        <article>
                            <h3>2 Vacas</h3>
                            <p>En Retiro (Balde)</p>
                        </article>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </section>

        <br><hr><br>

        <!-- SECCION 2: TABLA MAESTRA DE PESAJE -->
        <section id="pesaje">
            <h2>📋 Planilla de Pesaje de Leche Semanal</h2>
            <p><i>Control individual de ordeño mañana y tarde (Semana 35 - Colanta)</i></p>

            <table width="100%" border="1" cellpadding="6" style="border-collapse: collapse;">
                <caption><b>CONTROL LECHERO SEMANAL – HATO PRINCIPAL</b></caption>
                <thead>
                    <tr bgcolor="#e2e8f0" align="center">
                        <th>LOTE</th>
                        <th>ARETE / VACA</th>
                        <th>ORDEÑO AM (L)</th>
                        <th>ORDEÑO PM (L)</th>
                        <th>TOTAL DÍA (L)</th>
                        <th>ESTADO / MANEJO NUTRICIONAL</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr align="center" bgcolor="#fef08a">

```

```

        <td rowspan="2"><b>ALTA<br>PRODUCCIÓN<br>(>= 16 L)</b></td>
        <td><b>972</b></td>
        <td>12.9</td>
        <td>9.0</td>
        <td><b>21.9 L</b></td>
        <td>🟡 Alta Producción (Ración Extra Concentrado)</td>
    </tr>
    <tr align="center" bgcolor="#fef08a">
        <td><b>884</b></td>
        <td>13.0</td>
        <td>6.0</td>
        <td><b>19.0 L</b></td>
        <td>🟡 Alta Producción (Ración Extra)</td>
    </tr>
    <tr align="center">
        <td rowspan="2"><b>PRODUCCIÓN<br>ESTÁNDAR<br>( < 16 L)</b></td>
        <td><b>051</b></td>
        <td>8.4</td>
        <td>4.0</td>
        <td><b>12.4 L</b></td>
        <td>🟢 Producción Estándar (Ración Mantenimiento)</td>
    </tr>
    <tr align="center" bgcolor="#fecdd3">
        <td><b>893</b></td>
        <td>8.0</td>
        <td>2.0</td>
        <td><b>10.0 L</b></td>
        <td>🔴 <b>CINTA ROJA (Antibiótico / Ordeño en Balde)</b></td>
    </tr>
</tbody>
<tfoot>
    <tr bgcolor="#cbd5e1" align="center">
        <th colspan="2">TOTAL MUESTRA (4 VACAS)</th>
        <th>42.3 L</th>
        <th>21.0 L</th>
        <th>63.3 L</th>
        <th>Acopio Colanta</th>
    </tr>
</tfoot>
</table>
</section>

<br><hr><br>

<!-- SECCION 3: FORMULARIO DE REGISTRO -->
<section id="registro">
    <h2>🐄 Registro de Nuevo Bovino / Nacimiento</h2>
    <form action="#" method="POST">
        <fieldset>
            <legend><b>Datos de Identificación y Zootecnia</b></legend>
            <table width="100%" border="0" cellpadding="4">
                <tr>
                    <td><label for="arete">Código de Arete Inicial:</label></td>
                    <td><input type="text" id="arete" name="arete" placeholder="Ej: Arete 142" required>
                </td>
                <td><label for="raza">Raza:</label></td>
                <td>
                    <select id="raza" name="raza">
                        <option value="holstein">Holstein (Leche)</option>
                        <option value="jersey">Jersey (Leche)</option>
                        <option value="normando">Normando (Doble Propósito)</option>
                        <option value="gyr">Gyr Lechero</option>
                    </select>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </fieldset>
</form>

```

```

        <tr>
            <td><label for="sexo">Sexo:</label></td>
            <td>
                <input type="radio" id="hembra" name="sexo" value="H" checked> <label
for="hembra">Hembra</label>
                <input type="radio" id="macho" name="sexo" value="M"> <label
for="macho">Macho</label>
            </td>
            <td><label for="fecha">Fecha Nacimiento:</label></td>
            <td><input type="date" id="fecha" name="fecha"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2">
                <input type="checkbox" id="venta_inmediata" name="venta_inmediata">
                <label for="venta_inmediata"><b>[✓] Venta Inmediata de Ternero al Nacer</b>
            </td>
            <td colspan="2" align="right">
                <button type="submit"><b>Guardar Registro Bovino</b></button>
            </td>
        </tr>
    </table>
</fieldset>
</form>
</section>
</main>
</td>
</tr>
</table>

<!-- 5. LOS CIMIENTOS (FOOTER) -->
<footer>
    <hr>
    <table width="100%" border="0">
        <tr>
            <td>
                <p><b>ProGanado © 2026</b> – Sistema de Gestión Ganadera y Trazabilidad Agropecuaria.</p>
                <p><small>Proyecto Integrador CESDE Nivel 1 – Desarrollo de Software</small></p>
            </td>
            <td align="right">
                <p><b>Equipo:</b> Jeiser (Tech Lead), Sebastián (Frontend Lead), Camila, Emilio, Hernán.</p>
            </td>
        </tr>
    </table>
</footer>

</body>
</html>

```